Implementační dokumentace k 2. úloze do IPP 2023/2024

Jméno a příjmení: Jiří Kotek

Login: xkotek09

Úvod

Skript napsaný v jazyce PHP ve verzi 8.3 interpretuje instrukce ze vstupního souboru ve formátu XML. Pro výpis nápovědy lze skript spustit s parametrem „`--help`“.

Struktura projektu

Projekt je strukturován do následujících souborů:

- Interpret.php – Obsahuje základní kostru programu
- Xml.php – Obsahuje třídu pro zpracování XML formátu vstupu
- Label.php – Obsahuje třídu pro práci s návěštími
- Frame.php – Obsahuje třídy pro práci s daty a proměnnými
- InstructionCreate.php – Obsahuje třídu pro instancializaci tříd jednotlivých instrukcí
- Instruction.php – Obsahuje implementaci tříd pro jednotlivé instrukce
- XMLException2.php – Rozšiřuje počet výjimek ze souboru XMLException.php

Při objektově orientovaném návrhu jsem se pokusil o implementaci návrhového vzoru „Tovární metoda“. Tento vzor jsem si zvolil hlavně z důvodu, že byl prezentován na přednášce a umožňuje snadnou rozšiřitelnost pro případné nové funkce.

Běh programu

Vlastní řešení se nachází ve složce student, a začíná v poskytnuté třídě `Interpret.` V této třídě se nejprve do instanční proměnné `$dom` vloží XML reprezentace vstupního souboru. Poté je volána metoda `get_instruction_array()`, která se nachází ve třídě `xml`. Daná metoda převede XML formát na asociativního pole s položkami pro ukládání: názvu instrukce, pořadí, typu poskytnutého argumentu a hodnotě argumentu. Dále zkontroluje správnost hlavičky, seřadí pořadí instrukcí a vyhodnotí počet jednotlivých argumentů u každé instrukce.

V dalším kroku se vytváří instance třídy `Load_lable`, která nalezne všechna návěští pro případné skokové instrukce. Vytváří se i objekt `Program_frames`, který sdružuje paměťové rámce a obstarává práci s daty a proměnnými.

Jednotlivé instrukce jsou vykonávány v cyklu `while`. V každém cyklu se instancializuje nová třída `InstructionCreate`, která vrací asociativní pole s položkami [“exit”] a [“jump_index”]. Pokud jsou obě položky nastaveny na hodnotu -1, pokračujeme bezprostředně následující instrukcí. Pokud je nastavena hodnota [“exit”], vykonávání programu se ukončí s poskytnutou návratovou hodnotou. Při nastavení položky [“jump_index”] se bude vykonávat následující instrukce na pozici dané touto hodnotou.

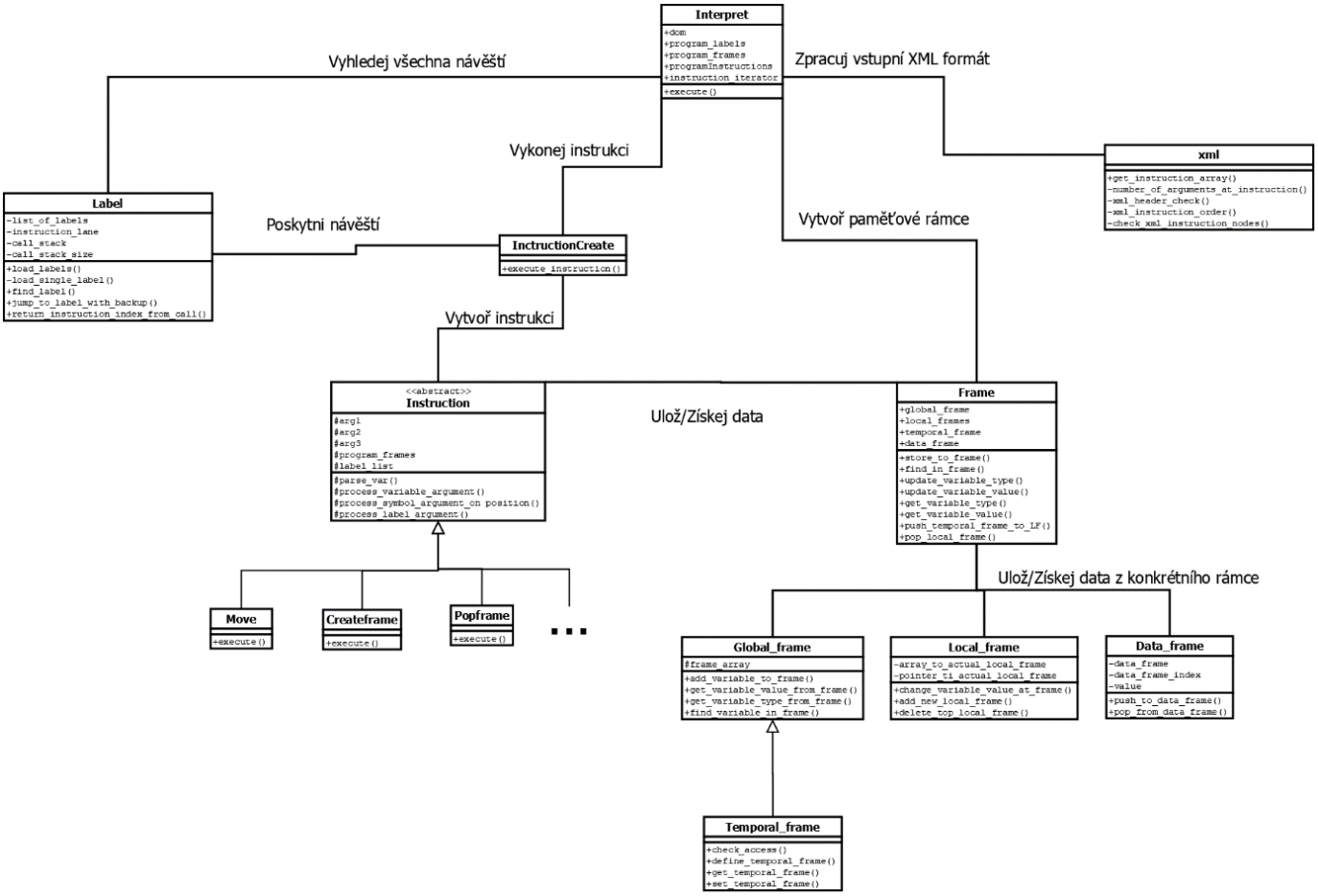
Ve třídě `InstructionCreate` se po naplnění instančních atributů volá třídní metoda `execute_instruction()`, která má podobu switche. Tento switch je závislý na operačním kódu instrukce a dle něj se rozhoduje, kterou třídu instancializuje, i s potřebnými konstrukčními parametry.

Každá třída konkrétní instrukce dědí z abstraktní třídy `Instruction`. Ta obsahuje důležité atributy a metody jako například:

- `$argX_type` – Uchovává informaci o typu argumentu na pozici X ∈ {1,2,3}
- `$argX_frame` – Uchovává informaci o místu uložení proměnné
- `$argX_variable_name` – Uchovává název proměnné
- `$argX_value` – Uchovává hodnotu uloženou v argumentu
- `process_variable_argument()` – Metoda je volána v případě práce s proměnou, zajišťuje správné naplnění instančních atributů z instrukce.
- `process_symbol_argument_on_position()` – Metoda pro zpracování symbolu na konkrétní pozici, který může být proměnná nebo konstanta. Pokud byla zadána konstanta, metoda získá potřebná data z argumentu instrukce. V případě proměnné jsou samotná data a datový typ poskytnuty skrze paměťové rámce pomocí metod `get_variable_value()` a `get_variable_type()`.
- `process_label_argument()` – Metoda pro zpracování návěští z formátu instrukce.

Instrukce je vykonána instanční metodou `execute()`. V případě, že se při běhu programu vyskytla chyba, je vytvořena výjimka, která je následně zpracována poskytnutým rámcem `ipp-core`. Při implementaci bylo potřeba rozšířit množství výjimek a chybových hlášení. Tyto přidané výjimky lze nalézt v souboru `XMLException2.php`. Pokud vykonání programu proběhne bez problému, je návratovou hodnotou 0.

UML Diagram tříd



Obrázek 1: Diagram tříd obsahující významné atributy a metody